MGL高精度演算機 - 実証結果と処理性能

印刷用PDF版 v1.0.0 | 2026-11-11 JST

Masao Gate Labsの開発・検証報告です。80有効桁の演算・検算を出発点に、従来の計算結果を維持しながら、研究ツールから呼び出せる計算の範囲を広げました。検証結果はCPU開発版 v1.1.0-dev.2、処理時間は v1.1.0-dev.1 の記録に基づきます。

本体・アダプター・今回の追加例

機能	確認した内容
本体	80有効桁の演算と検算。旧版 v1.0.0 で固定した200要求の計算結果が開発版でも一致。
アダプター	ローカルの研究ツールから、従来の80桁演算と追加した数学機能の両方を呼び出せる。
数学機能の拡張	16・32・80・160・320有効桁の指定と、最大8×8の行列積・行列式・逆行列・連立方程式を追加。
係数検算の追加例	HJO有限多項式は3プロファイル×5ランクの15組で、全係数が2つの計算経路で一致。

Linuxでの実証

v1.1.0-dev.2 のLinux x86-64検証で、自己試験66メソッドと連携試験43ケースが成功しました。行列積の回帰試験では有理数行列61件を検査しました。Windows x64での実測記録は基準版 v1.0.0 の80桁演算が対象です。行列機能を含む開発版のWindows実行は未確認です。

8要求の一括処理実測

v1.1.0-dev.1 を同じLinux環境で実行し、同じ8要求について、個別起動と一括実行を順序を交互にして各30回測定しました。所要時間には起動・計算・検算・保存・監査を含みます。

実行形態	中央値	95パーセンタイル
8件を個別起動	1.498秒	1.610秒
8件を一括実行	0.312秒	0.343秒

一括実行の中央値は個別起動の約21%でした。この値は8要求を処理する一連の作業に対する計測結果です。

NVIDIA cuBLAS・尾崎方式IIとの対比

NVIDIAはCUDA Toolkit 13.4のcuBLASで、性能上有利な条件に尾崎方式IIを用いると説明しています。以下は各取り組みが公開した指標の対比です。NVIDIA リリースノート

項目	MGL高精度演算機	NVIDIA cuBLAS
対象	CPUでの小規模行列・多倍長演算と検算	GPUでの倍精度（FP64）行列積
精度	16〜320有効桁の選択肢	FP64エミュレーション
性能指標	8要求の一括処理に要した時間。中央値0.312秒	NVIDIA公表の実数DGEMM処理量。B200で最大175 TFLOPS、RTX PRO 6000 Blackwell Server Editionで最大45 TFLOPS

MGLの秒数は検算・保存も含む所要時間で、NVIDIAのTFLOPSは行列積の処理量です。速度を直接比較するには、入力・精度・計測区間をそろえた測定が必要です。

参照資料 尾崎方式IIの論文（arXiv v4）・理研R-CCSの公開実装 GEMMul8・開発・検証報告一覧

版を固定したWeb記録